

Cálculo Diferencial Integral

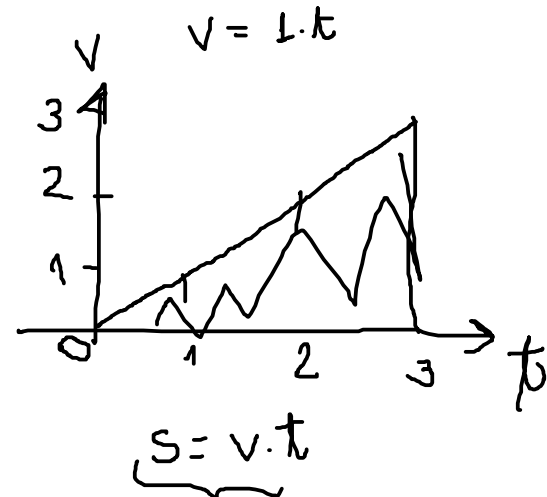
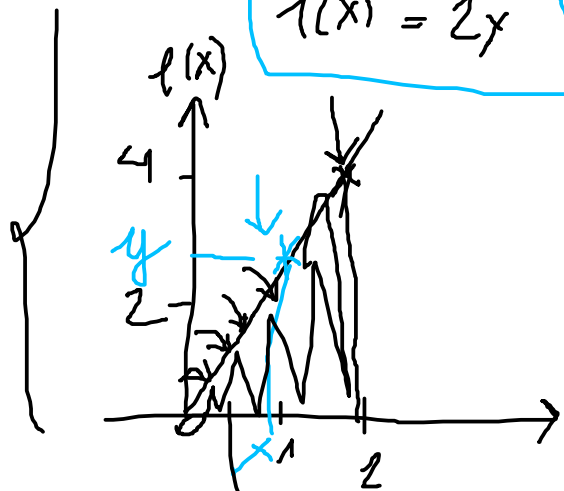
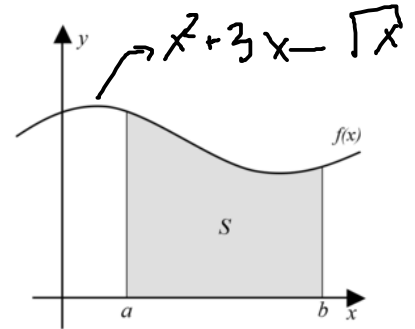
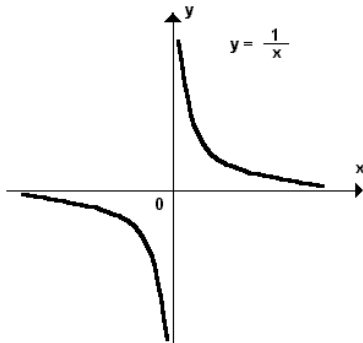
- Contexto e aplicações ✓
- Revisão: funções ✓
- Limite de uma função ✓
- Teoremas sobre limites de funções
- Continuidade de uma função
- Derivada de uma função
- Regras de derivação
- Máximos e mínimos de uma função
- Integral
- Integrais definidas e indefinidas
- Regras de integração

Cálculo Diferencial Integral

Contexto e aplicações

O cálculo diferencial integral é utilizado, de forma geral, no contexto da análise de funções. São as ferramentas do cálculo que permitem estudar as taxas de variação de grandezas e a acumulação de quantidades.

$$f(x) = 2x$$

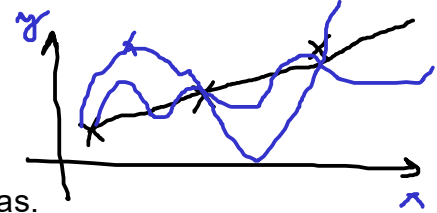


$$\frac{4 \times 2}{2} = 4$$

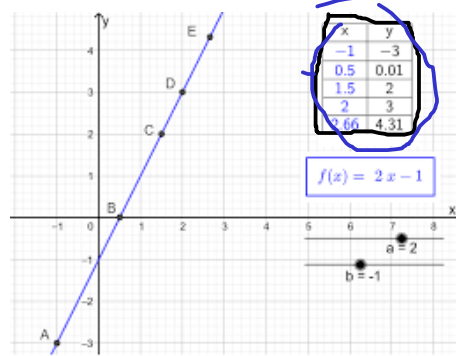
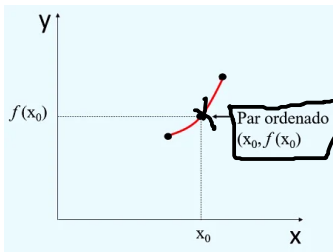
Revisão: Funções

Revisão: Funções

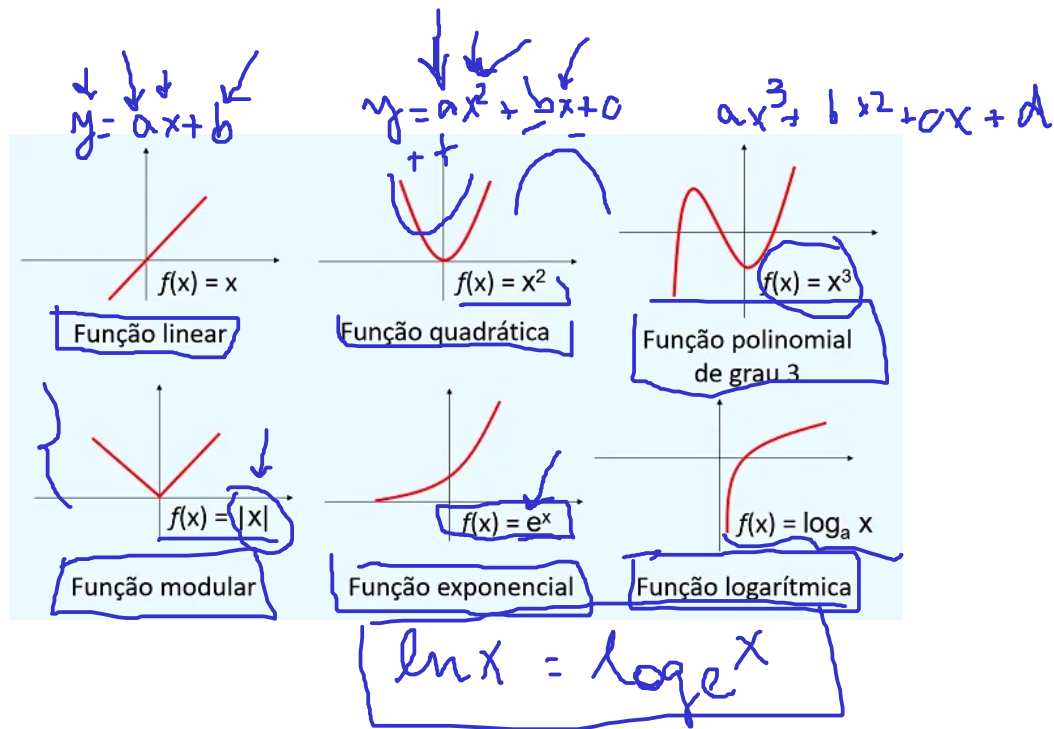
$$y = 2x$$



Uma função é a equação que descreve a relação entre duas grandezas.



t (horas)	V (km/h)	D = V * t
1	60	60 km
2	60	120 km
3	60	180 km
4	60	240 km
5	60	300 km
6	60	360 km
7	60	420 km
8	60	480 km
9	60	540 km
10	60	600 km



$$\frac{d \ln x}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\log_2 4 = x$$

$$2^x = 4$$

$$\log_x 4 = y$$

$$x^y = 4$$

$$\log_{10} 100 = 2$$

$$\log_2 x = y$$

$$2^y = x$$

Limite de uma função

Uma função $f(x)$ tem um limite A quando x tende a um valor a se o módulo de $f(x) - A$ for menor do que qualquer valor positivo.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Buscando o Limite

Valor do Limite, Caso Exista

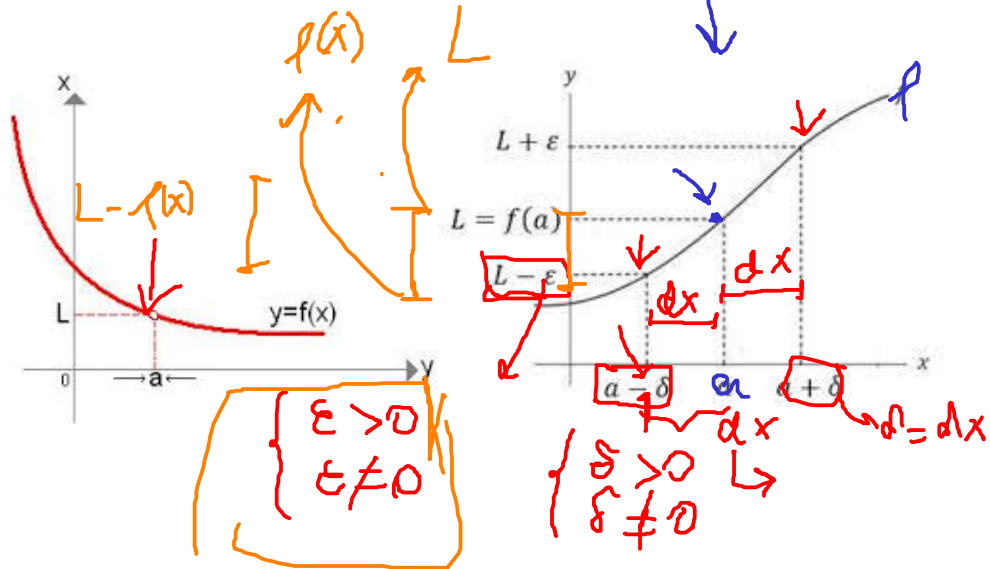
$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

Função Investigada

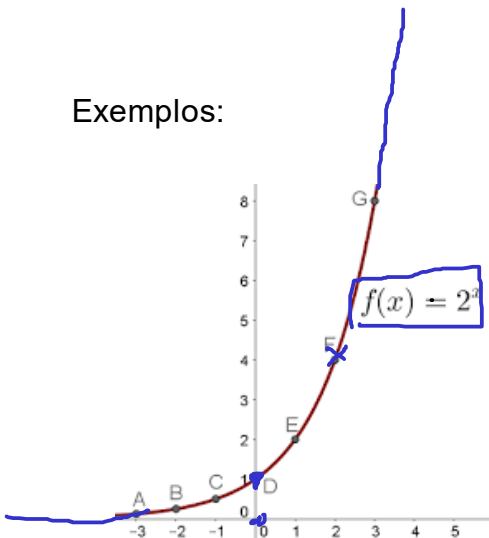
Valor de Referência

Se aproxima o quanto se queira

Variável da Função



Exemplos:



$$\lim_{x \rightarrow 0} 2^x = 2^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2^x = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$$

$$2^{-1} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$2^{-10} = \frac{1}{1024}$$

$$2^{-100} = \frac{1}{\text{GRANDE}} = 0$$

$$\frac{1}{5} = 0.2$$

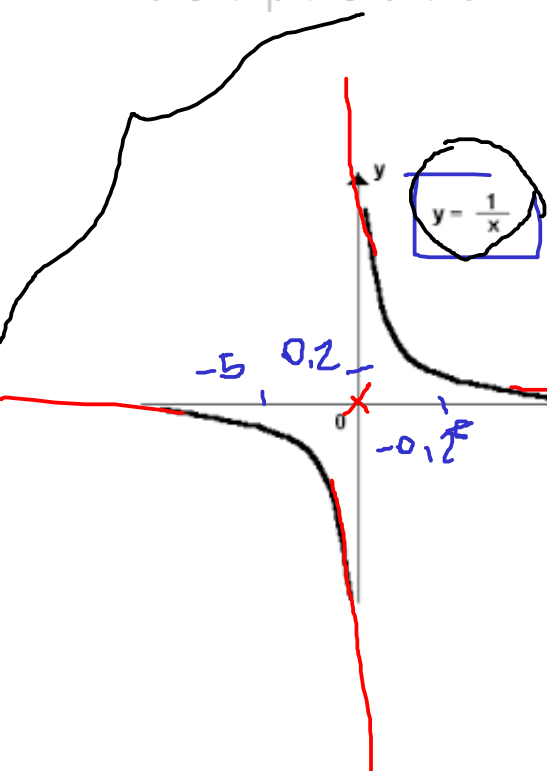
$$\frac{1}{-5} = -0.2$$

$$-5, 0.2, -0.2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



PARÁBOLA



$$ax^2 + bx + c$$

$$x_1 + x_2 = -b$$

$$x_1 \cdot x_2 = c$$

$$x^2 + 4x + 4 = 0$$

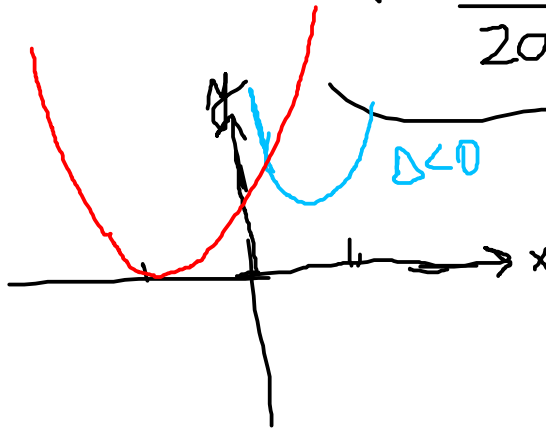
$$\underline{-2} + \underline{-2} = -4$$

$$\underline{-2} \cdot \underline{-2} = 4$$

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

→ raízes
→ vértice



$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Teoremas sobre o limite de uma função

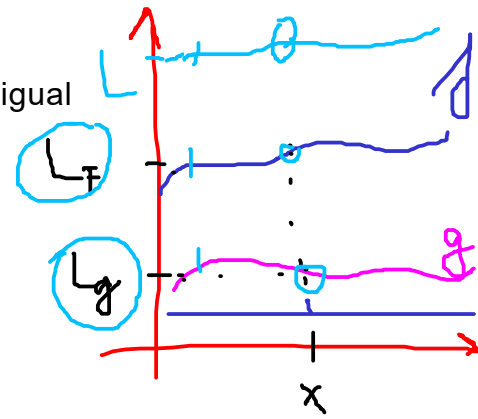
- O limite da soma de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual à soma dos seus limites.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Exemplo: x^2 $3x$ 5

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x + 5) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3x + \lim_{x \rightarrow 2} 5 = 4 + 6 + 5 = 15$$



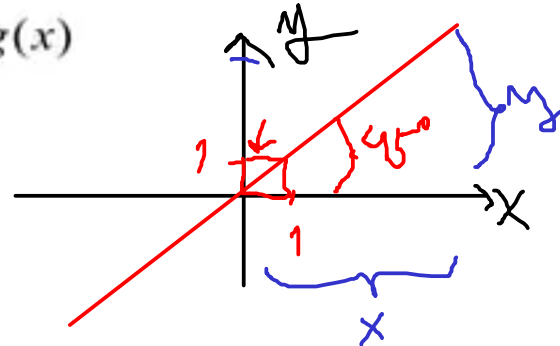
- O limite do produto de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual a multiplicação de seus limites.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Exemplo:

$$x^3 = x \cdot x \cdot x$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^3) = \lim_{x \rightarrow 3} x \cdot x = \lim_{x \rightarrow 3} x \cdot \lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \cdot 3 = 9$$



- O limite do quociente de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual à divisão de seus limites, ressaltando que o limite do divisor seja diferente de zero.

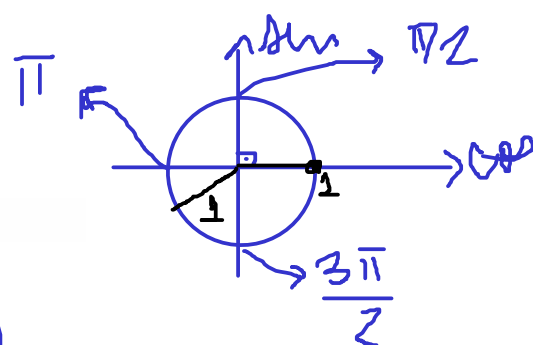
$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{x-5}{x^3-7} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x-5)}{\lim_{x \rightarrow 3} (x^3-7)} = \frac{3-5}{3^3-7} = \frac{-2}{27-7} = \frac{-2}{20} = \frac{-1}{10}$$

Limite fundamental

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

Handwritten annotations for the equation above:

- An arrow points from the symbol e to the value $2,67e$.
- An arrow points from the x in the denominator of the fraction $\frac{1}{x}$ to the value 0 .
- An arrow points from the x in the exponent of the power x to the value ∞ .

Revisão: Fatoração

Quadrado da soma e quadrado da subtração

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\boxed{x^2 + 4x + 4} \rightarrow (x+2)^2$$

Subtração de quadrados

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$$

↘

Fator comum

$$x^3 + 3x^2 = x^2(x + 3)$$

$$\boxed{x + 3} = \frac{\cancel{x} \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{\cancel{x}}$$

Expressão de segundo grau com raízes conhecidas

$$1) f(x) = x^2 + 4x + 4 \quad \left. \begin{array}{l} \text{---} + \text{---} = -4 \\ \text{---} \cdot \text{---} = 4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{---} - 2 + -2 = -4 \\ \text{---} - 2 \cdot -2 = 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ (x+2)(x+2) \\ \downarrow \\ (x-x_1)(x-x_2) \end{array} \rightarrow (x+2)^2$$

Agrupamento

$$\begin{aligned} & \underline{ax + ay + bx + by} \\ & a(x+y) + b(x+y) \\ & (a+b)(x+y) \end{aligned}$$

Exercícios

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - 7x + 4) = 8 - 14 + 4 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7x - 2}{-3x + 5} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 3x - 4} = \frac{16 - 20 + 4}{16 - 12 - 4} = \frac{0}{0}$$

$$\begin{aligned} 1 + (-4) &= -3 \\ -4 - 1 &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -4 \\ -4 + (-1) &= -5 \\ -4 - 1 &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= -1 \\ (x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+4)(x+1)}{(x-1)(x+4)} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x+1}{x-1} = \frac{-4+1}{-4-1} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \operatorname{sen}(x)}{x}$$